

교류회로실험 예비레포트

2022년 11월 30일

이나영 교수님

전자전기컴퓨터공학부

2022440032

김예영

I. 실험 목적

교류 기전력에서 각 디바이스의 역할을 이해하고, 필터 및 정류 회로의 동작 특성을 이해한다.

II. 이론

2.1. 옴의 법칙

$$I = \frac{V}{Z}, V = IZ \quad (I=\text{전류}, V=\text{전압}, Z=\text{임피던스})$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$X_L = \omega L (\text{유도리액턴스})$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} (\text{용량리액턴스})$$

2.2. 고주파수 통과 여파기

저항과 축전기를 사용한 RC 고주파수 통과 여파기 회로에서 입력 전압과 출력 전압의 관계는 다음과 같다.

$$I = \frac{V_{\text{in}}}{Z} = - \frac{V_{\text{in}}}{\sqrt{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}}$$
$$\frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} = \frac{IR}{V_{\text{in}}} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}}$$

2.3. 저주파수 통과 여파기

저항과 축전기를 사용한 RC 저주파수 통과 여파기 회로에서 입력 전압과 출력 전압의 관계는 다음과 같다.

$$\frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} = \frac{IX_C}{V_{\text{in}}} = \frac{\frac{1}{\omega C}}{\sqrt{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}}$$

2.4. 정류 회로

다이오드는 p형 반도체와 n형 반도체를 합한 것을 말한다. 접합면의 공핍층에 의해 전하 운반자의 동작이 제한된다. 다이오드에 전압을 가하면 전압의 방향에 따라서 전류가 흐르거나 차단되는데, 이를 정류 특성이라 한다.

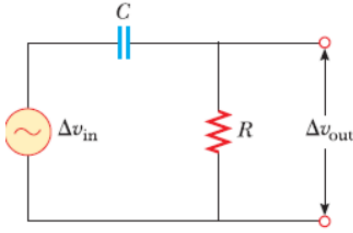
III. 실험장치

오실로스코프, 신호발생기, 저항, 축전기, 다이오드, 빵판, 점프와이어

IV. 실험방법

4.1. 고주파수 통과 여파기(HPF)

① 빵판에서 축전기와 저항을 직렬로 연결하여 바로 아래 그림과 같은 회로를 구성한다.

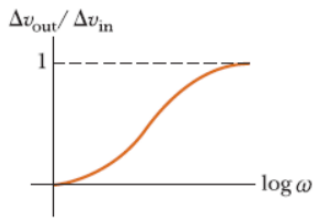


② 함수발생기의 출력을 RC회로의 양 끝에 연결하고, 오실로스코프의 입력은 저항의 양 끝에 연결한다.

③ 함수발생기의 파형을 사인파로 설정하고, 전압의 폭은 1V이다.

④ 함수발생기의 주파수를 변화시켜가면서 저항 양단의 출력 전압 진폭(V_{out})을 측정한다.

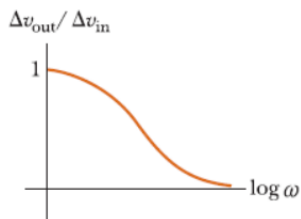
⑤ 밑의 그림과 같이 주파수에 따른 입력 전압과 출력 전압의 관계를 그래프로 그린다.



4.2. 저주파수 통과 여파기(LPF)

① 실험 4.1.에서 구성한 회로를 그대로 두고, 이번에는 오실로스코프가 축전기 양단의 전압을 측정한다.

② 함수발생기의 주파수를 변화시켜가면서 오실로스코프에 나타난 V_{out} 을 측정하고, 이를 아래 그림과 같이 주파수에 따른 입력 전압과 출력 전압의 관계를 그래프로 나타낸다.

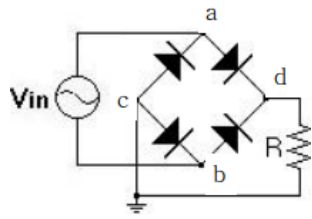


4.3. 정류기

① 빵판에 직렬로 다이오드와 저항을 연결한 후, 교류 출력을 회로 양단에 연결한다.

② 저항 양단에 오실로스코프를 연결하여 반파 정류 회로의 출력 전압 파형을 관찰한다.

③ 밑의 그림과 같이 4개의 다이오드를 연결하고, a와 b에 교류 출력을 연결시킨다.



- ④ c와 d 지점 사이에 큰 저항을 연결한다.
- ⑤ 저항 양단에 오실로스코프를 연결시킨다.
- ⑥ 전파 정류 회로의 출력 전압 파형을 관찰한다.